

## INNER JOIN vs LEFT JOIN

Ya sabes que los JOINS conectan tablas. Eso lo tienes claro. Pero hay algo que probablemente no te han contado: un JOIN mal elegido puede hacer que tu reporte mienta sin que aparezca ningún error en pantalla. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar en esta clase.

### El reporte que miente sin dar error

Vamos a arrancar con una situación que pasa todo el tiempo. El gerente de ventas te pide: *"Dame el total de ventas de todos nuestros clientes"*. Tú escribes tu consulta, conectas la tabla de **C**lientes con la de **P**edidos usando un INNER JOIN, agrupas, sumas y listo. Ejecutas, y ahí está: una tabla con nombres y montos que se ve perfecta.

Pero hay un problema que no estás viendo. El INNER JOIN solo devuelve filas donde **ambas tablas tienen coincidencia**. Eso quiere decir que si un cliente se registró pero nunca hizo una compra, no aparece. No es que salga con un cero al lado. Directamente no está. Desaparece del resultado sin ningún aviso.

Entonces el gerente mira ese reporte y cree que está viendo a *todos* sus clientes, cuando en realidad solo está viendo a los que compraron alguna vez. Eso no es un error de sintaxis, la consulta corre perfectamente. Es un **error de interpretación**, y es el tipo de error más peligroso porque nadie lo detecta a simple vista. Desarrolladores con años de experiencia caen en esto.

### Diferencia entre INNER y LEFT JOIN

Para entender bien por qué pasa esto, pensemos en dos listas: una con todos tus clientes y otra con todos los pedidos.

- Cuando usas **INNER JOIN** le estás diciendo a la base de datos: *"Solo muéstrame las personas que aparecen en ambas listas"*. Si alguien está en la lista de clientes pero no tiene ningún pedido registrado, queda completamente fuera del resultado.
- Cuando usas **LEFT JOIN**, en cambio, le dices: *"Muéstrame a todos los de la primera lista — la de la izquierda — y si tienen algo en la segunda, tráelo. Si*

*no tienen nada, déjame ese espacio vacío*". Ese espacio vacío es lo que en SQL se llama NULL.

Entonces, volviendo al problema del gerente: si la pregunta es *"todos los clientes, con o sin pedidos"*, la herramienta correcta es el LEFT JOIN. Así de simple.

## Cómo se ve la solución en la práctica

Cambiar de INNER a LEFT JOIN es fácil — literalmente reemplazas una palabra en tu consulta. Pero hay un detalle que no puedes pasar por alto: cuando un cliente no tiene pedidos, la suma de sus compras no da cero, da NULL. Son cosas distintas. NULL significa "no hay dato", y si lo dejas así, tu reporte se ve raro.

Para resolverlo, envuelves la suma con `ISNULL(SUM(p.Total), 0)`, que básicamente dice: *"si el resultado es NULL, ponme un cero"*. Con eso, el reporte queda limpio y el gerente ahora sí ve a todos sus clientes, incluidos los que tienen cero compras.

Y acá hay algo interesante desde el punto de vista del negocio: esos clientes con cero compras no son basura. Son personas que se registraron, mostraron interés, pero por alguna razón nunca completaron un pedido. Para el equipo de marketing o de retención, esa es información de oro. Con el INNER JOIN esa información simplemente no existía.

## El truco del LEFT JOIN para encontrar lo que falta

Hay un uso del LEFT JOIN que vas a ver una y otra vez a lo largo de este curso, así que vale la pena que lo internalices desde ahora.

La idea es simple: si el LEFT JOIN te trae todo de la tabla izquierda y deja NULL donde no hay coincidencia en la derecha, entonces puedes **filtrar por esos NULL para encontrar exactamente las filas que no tienen par**. Es decir, puedes responder preguntas como *"¿Qué clientes nunca hicieron un pedido?"* con solo agregar un `WHERE p.PedidoID IS NULL` después del LEFT JOIN.

La lógica es directa: si después de hacer el LEFT JOIN la columna del pedido queda en NULL, ese cliente no tiene ningún pedido asociado. Punto.

Este patrón — **LEFT JOIN + WHERE columna\_derecha IS NULL** — es una de las herramientas más útiles en análisis de datos. Cada vez que necesites encontrar lo que *no* está, lo que falta, lo que no coincide, este es tu camino. Memorízalo.

## ¿Y entonces cuándo uso cada uno?

La regla es más intuitiva de lo que parece. Si la pregunta que te hacen incluye palabras como **"todos"** o **"nunca"**, probablemente necesitas un LEFT JOIN. Si la pregunta solo se refiere a registros que efectivamente tienen relación en ambas tablas — por ejemplo, *"el total de ventas de los clientes que compraron"* — ahí sí el INNER JOIN es la respuesta correcta.

No se trata de que uno sea mejor que el otro. Se trata de entender qué pregunta estás respondiendo, porque la base de datos te va a dar exactamente lo que le pidas, aunque lo que le pidas sea la pregunta equivocada.

## Desafío de cierre

Para cerrar esta clase, escribe dos versiones de la siguiente consulta — una con INNER JOIN y otra con LEFT JOIN — y compara los resultados:

```
SQL
SELECT e.EmpleadoID, e.Nombre, COUNT(p.PedidoID) AS
PedidosAtendidos

FROM Empleados e

_____ JOIN Pedidos p ON e.EmpleadoID = p.EmpleadoID

GROUP BY e.EmpleadoID, e.Nombre

ORDER BY PedidosAtendidos DESC;
```

Pregúntate: ¿Cuántos empleados aparecen en cada versión? ¿Cuál es la diferencia? Y lo más importante: ¿qué significa esa diferencia para el negocio? Comparte tu resultado y tu explicación en los comentarios de la clase.